

Entrevista Juan

30.10.2025, 11 am, online, 40 minutos

Daria: Esta entrevista es parte de mi Tesis de Maestría en Diseño UX/UI, enfocada en entender cómo podemos ayudar a los investigadores en México a llevar sus proyectos tecnológicos del laboratorio a la aplicación real (el proceso de Transferencia Tecnológica).

Quiero enfatizar dos puntos clave:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que compartas hoy es valiosísimo para mi investigación. La información que obtenga se utilizará de forma confidencial, agregada y completamente anónima. Tu nombre y los detalles específicos de tu proyecto nunca serán revelados en los resultados de la tesis.
2. Lo que busco es escuchar tu experiencia real, los desafíos que enfrentaste y lo que crees que se necesita para que la investigación sea más usable y adoptada en el mundo.

Esta conversación durará aproximadamente de 45 a 60 minutos. ¿Tienes alguna duda antes de que empecemos con las preguntas?

Doctorando: No, no, no. No hay problema.

Daria: La primera parte de la entrevista es más sobre tu contexto personal, y me gustaría que empezaras contándome un poco sobre tu rol actual, si eres investigador, estudiante, etc., y tu principal área de enfoque en la investigación tecnológica.

Doctorando: Ok. Actualmente soy estudiante de doctorado en la Facultad de Computación. El doctorado es en Ingeniería del Lenguaje y el Conocimiento, y ahorita me estoy enfocando en la interacción humano-robot, es decir, en combinar la parte de la robótica con alguna inteligencia artificial. En este caso, soy estudiante de doctorado y estoy desarrollando una tesis. Mi tesis es el desarrollo de una red neuronal recurrente para la estimación de parámetros dinámicos en robots. Como hice mi maestría en automatización y robótica, tengo los fundamentos. Y soy electrónico de licenciatura. Entonces, he estado muy adentrado a lo que es la robótica. Pero actualmente está surgiendo mucha inteligencia artificial. Por eso entré al doctorado: para combinar las dos áreas, la cognición de inteligencia artificial con la robótica. Es en lo que me estoy dedicando ahorita. De hecho, este es mi primer año completo de doctorado.

Daria: Ay, qué bueno. En tus palabras, sin buscar definiciones ni nada, ¿qué significa “experiencia de usuario” en tu contexto de investigación?

Doctorando: En la experiencia de usuario, digamos, en el contexto en el que yo me desarrollo, siempre tenemos robots. Siempre, siempre he estado trabajando con robots. Entonces, digamos, llega una persona nueva que no sabe qué es o cómo se mueve un robot, que es un controlador más que nada. Lo que nosotros hacemos, o lo que he tratado de hacer, es que el usuario entienda sin saber robótica. Entonces, él lo que va a hacer es decir: “Quiero que te muevas de un punto A a un punto B.” Él no sabe nada de control, entonces lo que hace con esta parte del usuario es que, por medio de la computadora, escriba “desde un punto A a un punto B” de la forma más fácil posible, desde esta esquina a

la otra. Y el robot tiene que seguirlo. Nosotros ya nos encargamos de meter toda la matemática, todo el modelado dentro del robot. Entonces, para el usuario debe ser muy fácil mover este tipo de robots. Más que nada, por ejemplo, para los ingenieros en Volkswagen y eso, aquí en Puebla, que se les facilite esa parte, que no tengan que meter mucha matemática. Sí, pero lo más básico posible.

Daria: Ok, perfecto. En este contexto de robótica, ¿has tenido alguna formación o experiencia, sea formal o informal, en metodologías de diseño centrado en el usuario?

Doctorando: No, esa parte sí no hemos tenido ese tipo de formación.

Daria: Ahora llegamos a la segunda parte de la entrevista, en la que me gustaría que nos enfoquemos en un proyecto tecnológico reciente, de los últimos tres a cinco años, en el que hayas participado, y que estuviera diseñado con la intención de salir del laboratorio: una herramienta, un dispositivo, un software, un algoritmo, lo que sea. En cuanto sepas, me dices y sigo con las preguntas.

Doctorando: Ya, ya, de hecho ya lo tengo.

Daria: Ok, perfecto. ¿Me podrías dar un poco más de contexto y explicarme el objetivo principal del proyecto?

Doctorando: Ok. He estado en dos proyectos en los últimos años. De hecho, uno fue en la maestría y otro fue apoyo a un estudiante de maestría. El primero, algo tecnológico y que se usa bastante en el área, se llaman máquinas de medición por coordenadas. Estas máquinas de medición por coordenadas son prácticamente tres ejes: X, Y, Z. Lo que hacen es que se les pone una herramienta en el eje Z, y lo que vamos haciendo es ir tocando piezas aeronáuticas, porque las piezas aeronáuticas tienen mucho detalle, nivel de detalle, micras de detalle. Entonces, lo que hacemos es meter una pieza que se llama *palpador*, y va tocando esa pieza. Conforme va tocando la pieza, esta máquina va censando las distancias, y podemos recrearla en 3D con la computadora. Estas máquinas normalmente son extranjeras, y el precio que manejan es muy alto: estamos hablando de un millón de pesos hasta 25 millones de pesos. Entonces, ¿qué se quería lograr? A lo que se debe el precio tan alto es que avanzan distancias cortas: van desde un punto a otro punto, una micra de centímetro, o punto a una micra. Entonces, lo que hice yo fue tomar un robot cartesiano de tres grados de libertad, que ya estaba aquí en la maestría, XYZ, igual que las máquinas de medición por coordenadas que son muy caras, y hacer una máquina de medición por coordenadas que avanzara, en lugar de 2.5 micras que se presume, 10 micras, pero con un presupuesto mucho menor. El robot que construimos, que funciona como una máquina de medición por coordenadas, está aproximadamente en unos 100 mil pesos. Y lo hicimos para eso, para que se pudiera poner esta máquina al mercado. Todavía se está desarrollando, se está detallando, pero sí podemos sacar ya este tipo de robots al mercado. Y ahorita estamos haciendo ese mismo robot, como ya está muy bien controlado, vamos a hacer, no sé si haya visto, que existen robots que graban en madera, así como figuritas o cortan figuritas en madera. Lo que estamos haciendo ahora es que cambiamos la herramienta, que era el palpador que yo usé, y le pusimos un láser. Entonces, estamos caracterizando el láser y el robot para que los movimientos sean suaves, y podamos cortar materiales como madera, acrílico, y si ponemos un láser más potente, hasta lámina. Entonces, ya cortar lámina con un robot barato, aquí en México se usaría perfectamente.

Sin embargo, nos falta como que promocionarlo, ¿no? Y tener como una producción en serio, porque el robot sí es bastante complejo de hacer. Bueno, para una o dos personas sí nos costó bastante. Entonces, necesitaríamos más personas y poner el control. Y esa es una parte en la que he participado. El último proyecto en el que participé fue este tecnológico: una máquina de medición casi a nivel industrial. De hecho, los robots industriales se mueven en 25 micras de precisión. Este robot está moviendo a 10 micras y 5 micras. Entonces, ya es un robot prácticamente industrial que se puede comercializar sin ningún problema.

Daria: Ok. ¿En qué fase dirías que está el proyecto ahorita?

Doctorando: Yo creo que está en la fase de detallar los componentes, o sea, que todos salgan de la misma manera. Porque, digamos, nosotros manejamos mucho FPGA, son microcontroladores ya un poco robustos. Entonces, por ejemplo, mi robot ya funcionaba bien, pero encontramos un detalle: la transferencia de datos. Por ejemplo, si quisieran estar observando cómo va avanzando su robot o las posiciones, la transferencia de datos era lenta. Lo hacíamos con Wi-Fi. Entonces, ahorita lo que hice fue cambiar la tarjeta. Aunque estoy en el doctorado, sigo haciendo yo pruebas aquí en el laboratorio. Estoy haciendo pruebas con otra tarjeta y ya me manda los datos por cable, por Ethernet. Entonces, cambié la tarjeta y ya nada más que la interfaz del usuario es muy precaria, digamos, no es muy buena.

Daria: Ok. ¿Cómo describirías esa interfaz? Porque no soy del campo, entonces no sé bien cómo funciona. Pero, ¿cómo sería la interfaz del usuario de esa máquina?

Doctorando: Ah, por ejemplo, ahorita puro comando. Digamos, en binario. En binario yo le mando el comando: “Vete a esta posición y muévete tantos centímetros”, y el robot se mueve. Entonces, lo que ahorita estamos haciendo con un estudiante de maestría es que la interfaz sea más amigable, como lo son los robots industriales: que tenga una pantalla, digamos, la pantalla de la computadora, con coordenadas X, Y, Z, y solo el usuario le ponga: “Muévete a tal parte, a tal parte, a tal parte”, y que el robot haga su trabajo solo. No estar mandando comandos, comandos, comandos, no; que el robot lo haga solo. Entonces, esa parte sí tardaríamos bastante en hacerla. Cuesta hacerla un poco por los protocolos de comunicación entre el robot y la computadora. Hay programas para hacer esas interfaces, pero normalmente nosotros lo hacemos en C o en C++.

Daria: ¿Y quién dirías que es tu usuario final?

Doctorando: El usuario final sería el operador. Digamos, como aquí en México: está el ingeniero, el supervisor a cargo en lo más alto, y al final siempre va a haber un operador. Este usuario debe poder mover el robot sin problemas, solo con que sepa matemáticas básicas y coordenadas. Con que sepa lo básico de matemáticas debería poder mover el robot a la precisión que nosotros estamos manejando. Ese sería el usuario final: que, sin saber tanta matemática y tanto de robótica, prácticamente que no sea de su área, pueda mover un robot sin problema.

Daria: Ok, ok. ¿Y se acercaron a este tipo de usuario para entender cuáles son los requerimientos, las necesidades, las limitaciones que tienen?

Doctorando: No, eso sí no lo hicimos. Máximo, por ejemplo, aquí en la licenciatura y chicos de prepa que vienen, porque aquí en la BUAP se hace un evento que se llama *Puertas Abiertas*, y puede venir cualquier persona, de primaria, secundaria. Entonces, cuando vienen, les explicamos lo más básico que puedan, pero sí, la interfaz de usuario de plano no la llegan a entender. Es muy complejo adecuar una interfaz. Pero sí hay personas como de prepa o arriba de secundaria que sí entienden, más que nada por conversiones de números, porque pueden poner un centímetro o ya manejamos milímetros o pulgadas. Entonces, sí es un poquito complejo.

Daria: ¿Y planean hacer pruebas de usabilidad de la interfaz del usuario con los usuarios finales?

Doctorando: Eso sí no lo hemos planeado, la verdad.

Daria: ¿Por qué no?

Doctorando: Casi siempre lo dejamos a que lo sepa usar uno de licenciatura. Porque ya hacerlo un poquito más, digamos, más para una persona que no sepa de esta área, cuesta un poquito detallar esa parte de los movimientos. Por ejemplo, ahorita mi interfaz, la que tenía yo antes, era en un programa donde tenía que mandar las ganancias a la ecuación matemática. Entonces, por ejemplo, un chico de licenciatura sí entiende que esta variable se tiene que poner. Pero, por ejemplo, un técnico diría: “¿Qué es esta letra? ¿Por qué tengo que moverle a esta letra si yo al otro robot nada más le pongo ‘Muévete acá’ y se mueve para acá?” Entonces, esa parte no la hemos trabajado porque sí es un tanto complejo adecuar esa ecuación para que se mueva con cualquier tipo de variable. Eso sí nos cuesta un poco y, la verdad, no lo hemos llegado a estudiar. Nos quedamos en esa parte, y bajarlo más no lo hemos hecho; no lo hemos puesto en marcha, la verdad.

Daria: ¿Pero piensas que para llegar a esos usuarios finales, a esos técnicos, al mercado en general, es necesario?

Doctorando: Sí, sí es necesario, la verdad.

Daria: ¿Entonces planean hacerlo algún día?

Doctorando: Sí, tenemos que hacerlo sí o sí, pero la verdad aún no lo hemos aplicado. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Electrónica hay robots que ya tienen su pantalla táctil, incluso interfaces muy intuitivas, casi como videojuegos. Entonces, cualquiera puede llegar y moverlos sin problema. Pero en el caso de los robots que hacemos nosotros en la maestría, no es tan sencillo que alguien llegue y los use con una palanca o algo así. No, en nuestro caso hay que mandar comandos para que empiece a funcionar.

Daria: Claro. Pero, ¿dirías que cuál es la barrera que les impide incorporar esos principios de *UX Design*? O sea, acercarse al público objetivo, hacer pruebas de usabilidad o entrevistas para entender si la solución realmente funciona con ellos. ¿Crees que es por falta de conocimiento, de apoyo, de tiempo, de recursos...? Porque me dices que planean hacerlo, pero todavía no lo han hecho porque es complicado. ¿Por qué es complicado?

Doctorando: Creo que más que nada es por falta de conocimiento sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, nunca hemos entrevistado a usuarios para entender cómo mejorar. Aquí solemos trabajar de una forma muy cerrada: si algo funciona, solo lo ajustamos un poco y listo. No solemos pensar en esa parte del usuario. Siempre nos quedamos en que “ya sirve, ya lo podríamos comercializar”, pero lo pensamos de forma muy general. Por ejemplo, mi asesor no me dice “hay que hacer más amigable esta interfaz”, sino simplemente “ya funcionó”. Y nosotros también lo vemos así: ya se mueve con precisión de micras, ya corta, ya hace lo que debe hacer... y ahí lo dejamos. Pero siempre pasa en las tesis que alguien pregunta “¿cómo le muevo a esto?” y respondemos “pues así, así, así”. Lo entienden, pero al final no es intuitivo. No nos enfocamos mucho en la parte del usuario; siempre priorizamos la parte teórica, que funcione, y ya.

Daria: Ok, ok. A ver, reviso un segundo las preguntas porque estoy yendo un poco espontáneamente. Cuando tuvieron avances o resultados a lo largo del proyecto, ¿los documentaron?

Doctorando: Sí. De hecho, aquí todo se tiene que documentar. Por ejemplo, yo desarrollé el robot para escanear piezas, así que registré todo: las ganancias que utilicé, las ecuaciones, los cálculos. Y ahora el chico que está trabajando con ese robot para transformarlo en cortador láser se basa en mis datos. Todo debe estar muy bien detallado. En la tesis solo incluimos una parte porque tenemos un límite de páginas, pero en la bitácora que dejamos aquí está todo completo: códigos, diagramas de flujo, notas... todo bien escrito. Eso se lo dejamos al laboratorio y al asesor. Cuando alguien nuevo llega y va a usar el robot, se le entrega esa documentación con lo último que se ha hecho. Por ejemplo, mi compañero está replicando lo que hice en mi tesis para ver cómo responde el robot si cambia ciertos valores. Así puede caracterizar el comportamiento. Por eso sí, tenemos que anotar absolutamente todo, porque si no, se nos escaparían detalles y el sistema no funcionaría como lo reportamos.

Daria: Perfecto. ¿Dirías que hubo pasos del proceso que fueron improvisados o no bien estructurados?

Doctorando: Sí, por ejemplo, en este proyecto, cuando cambié toda la parte electrónica del robot, hubo varias cosas que tuve que resolver sobre la marcha. Algunas tarjetas no coincidían cuando las reemplazaba, así que tuve que hacer modificaciones. Además, el espacio interno del robot es muy pequeño, una caja de unos 30 por 10 centímetros, y eso no lo pensé al principio. Cuando empecé a pasar el cableado, se amontonaba, así que tuve que reorganizarlo varias veces. En general, tratamos de estructurar las cosas al inicio, como los objetivos de cambiar electrónica, mecánica o los instrumentos de medición, pero los detalles más específicos los resolvemos conforme avanzamos. Si algo falla, lo cambiamos; si algo funciona, lo dejamos. Así que sí, hay cosas que improvisamos, definitivamente.

Daria: Y dirías que, si tuvieras que acercarte ahorita a tu *target* para ver si funciona lo que están ofreciendo, ¿improvisarías?

Doctorando: Sí, sí, sí, totalmente.

Daria: Ok.

Doctorando: Porque, por ejemplo, luego vienen investigadores de otros países. El otro día vinieron unos investigadores de la India.

Daria: Ok, ok.

Doctorando: Y fue improvisado. Solo avisaron de un día para otro que había que exponer esta máquina, porque a ellos les interesaba cómo habíamos logrado esa precisión con los componentes que tenemos, ya que muchos son fabricados aquí. Entonces me avisaron en la noche, llegué y lo expliqué así, *a capela*. Dije: “hice esto, hice esto”. No preparé ni una presentación. Todo fue improvisado. Esa parte de cómo expondría el producto, no tengo todavía algo sólido para sustentar ese tipo de cosas.

Daria: Y dirías que, hablando con tu *target*, no con otros de tu campo, si les dieras la máquina completamente lista, ¿podrían usarla sin explicaciones?

Doctorando: Si saben algo de control, sí. O sea, si saben usar su computadora y entienden coordenadas X, Y, Z, podrían usarla sin problema, incluso con mi interfaz actual.

Daria: Ok, ok.

Doctorando: Pero si no saben de eso, la verdad no entenderían qué es cada parte.

Daria: Ok, ok. Bueno, y en retrospectiva, si hubieras tenido una herramienta o un experto en experiencia del usuario, ¿en qué momento del proyecto crees que hubiera sido más crucial?

Doctorando: Yo creo que casi al finalizar. Porque mientras hago las pruebas, podría hacerlo sin problemas, sin la interfaz. Pero al final, para que otros entiendan lo que estoy haciendo, sí necesitaría poner una interfaz. Algo que diga: “este es mi producto, se mueve de tal punto a tal punto, haciendo esto y esto”. No tener que explicar: “tienes que conectarla, programarla, mandar este comando para iniciar el microprocesador”. No. Que ya automáticamente se dé inicio y se haga todo eso solo. Todo eso que yo hago manualmente, mandando comandos, que se automatice. Entonces sí, casi al final, cuando ya lo voy a presentar, pensaría: “necesito ayuda con esto, ¿cómo lo hago?”. Porque eso sí no supe cómo hacerlo, la verdad.

Daria: ¿Y no piensas que al principio, cuando ya habías planteado el problema y entendido cuál sería la solución, acercarte al *target* hubiera sido útil? Solo para entender qué necesita, y así ir programando o creando tu interfaz o tu robot con base en lo que descubres en entrevistas o encuestas.

Doctorando: Sí, sí me hubiera ayudado bastante. Por ejemplo, mi máquina es como un CNC que hace figuras, ¿no? Me hubiera servido ir al laboratorio y preguntar: “¿qué parámetros le pones a tu robot?”, o “¿qué necesito que tenga mi interfaz para que tú la entiendas?”. Y desde ahí empezar a construir esa parte. O sea, sí, al inicio también estaría bien preguntarle a alguien que maneje esos robots qué debo incluir. Porque yo lo creé conforme pensé que iba a servir: “muévete acá, ahora regresa acá y empieza a escanear”. Pero sí sería útil preguntarle a un experto que use ese tipo de robots o que capacite a las personas que los usan. Que me diga: “no, esta parte debe ir así, y así, y así”. Y ya yo lo

adecuado. A mí se me había ocurrido hacerlo hasta el final, como de “a ver, ya le muestro aquí”, pero sí, al inicio también sería buena idea consultar a un experto o alguien que ya los haya usado, porque ya existen.

Daria: Ok, ok. Ahora más en general, no relacionado con este proyecto: ¿cómo evalúas si un proyecto fue exitoso en general? Por ejemplo, en términos de impacto, publicaciones o adopción.

Doctorando: Yo considero que es exitoso cuando se pueden publicar bastantes cosas sobre ese tema. Porque, digamos, armamos algo, y si ese algo nos da varios productos o publicaciones, ya es exitoso. Aquí, por ejemplo, si logramos mínimo dos artículos por robot, ya está bien. Pero si sacamos más, mejor. Una vez, de un solo robot, sacamos cinco artículos.

Daria: Wow.

Doctorando: Entonces sí, para mí es bueno cuando publicamos bastante sobre una investigación.

Daria: Y regresando a tu proyecto, ¿qué crees que necesitarías, herramientas, formación, colaboraciones, para que realmente llegue a los usuarios finales, a tu *target*?

Doctorando: Yo creo que colaboraciones. Aquí estamos muy cerrados. Lo que hacemos es participar en congresos para darnos a conocer, pero sí necesitamos que más gente sepa lo que estamos haciendo. A pesar de que publicamos, hay personas que no sabían que estábamos trabajando en esto o que ya existen estas máquinas aquí en México. De hecho, cuando hicimos el estado del arte, vimos que nadie había hecho algo así, y empezamos a publicar, pero aun así no conocen el robot. Solo cuando vienen a verlo, lo conocen, pero son muy pocos los que vienen. No nos damos a conocer lo suficiente.

Daria: Ok. Perfecto. Ahorita llegamos a la última parte de la entrevista, que es más sobre mi proyecto. Mi idea es una herramienta o plataforma, todavía no tengo el concepto completamente claro, pero que guíe a los investigadores paso a paso a lo largo del proceso, ayudándolos a implementar principios de experiencia de usuario para que sus proyectos lleguen realmente a los usuarios finales. La idea es que los apoye en cada fase del proyecto: al plantear el problema, entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad. Entonces, si tuvieras esa herramienta, ¿qué tres elementos o funcionalidades debería tener sí o sí para que tú y tu equipo la adoptaran?

Doctorando: Ok. Primero, yo creo que debería tener el área. Por ejemplo, nosotros estaríamos en el área industrial. Entonces, que uno pueda entrar y decir: “quiero llegar al área industrial”.

Daria: En el sentido de que estuviera organizada por áreas.

Doctorando: Ajá, ajá. Por ejemplo, estás en el área industrial, entonces necesitas cierto tipo de ayuda para esa área.

Daria: Correcto.

Doctorando: Sí, sí, sí. Como que estuviera dividido por áreas. Yo podría entrar y decir: “ok, ingeniería industrial”. Como cuando una empresa busca a alguien que haga mantenimientos. Yo entro a la página y veo: “ah, hacen mecánica, hidráulica, esto y esto”. Entonces, en la herramienta pondría algo así: área industrial, robótica, etc.

Daria: Ah, es muy interesante. No lo había pensado antes, gracias.

Doctorando: Sí, es que en mi familia nos dedicamos al mantenimiento industrial. Entonces, cuando buscamos referencias, nos metemos a las páginas y vemos qué hacen. Por ejemplo, “ah, sueldan tubería, ok”. Pero si quiero asegurarme de que realmente saben soldar, me gustaría ver un video del trabajo, ver cómo lo hacen.

Daria: Claro.

Doctorando: Entonces, en la herramienta yo agregaría esa opción: poder ver cómo funcionan los productos o proyectos. Si algo voy a dar a conocer, quiero ver que realmente funcione. Si voy a publicar un proyecto, quiero que se vea que realmente avanza 10 micras, o que alguien realmente sepa programar o montar algo. Siempre buscamos el área y qué hacen, pero con buenas referencias: videos, fotos, testimonios. También incluiría recomendaciones, como por ejemplo: “sí, la máquina está ahí y funciona bien”. Eso es importante, como cuando Volkswagen nos dice: “sí, trabajaron bien y resolvieron el problema en la planta”. Eso ayuda a darse a conocer, que el producto es bueno.

Daria: Y si la herramienta estuviera organizada por esas fases que mencioné (entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad), ¿qué tan útil sería esa estructura clara y secuencial?

Doctorando: ¿Te refieres a que me guíe paso a paso en esas fases?

Daria: Exacto. Por ejemplo, imagina que entras a la herramienta, seleccionas tu campo, el industrial, y te dice: “Estás por empezar un proyecto en esta área. Tus fases serán plantear el problema, entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad”. Y dentro de cada fase, la herramienta te sugiere tareas concretas: “Para entender al usuario, haz esto y esto, porque te ayudará a esto otro”.

Doctorando: Ah, sí, sí. Eso sí sería muy útil. Sí, sí, estaría bien porque, digamos, uno al inicio dice: “Vamos a ver qué se les facilita más hacer”. Entonces hay que hacer esa fase. “¿Cómo lo vamos a hacer?” “No, pues vamos a hacer así, así.” “¿Qué vamos a usar?” “No, pues vamos a usar esto.” Y viendo paso a paso qué vamos a ir solucionando y qué vamos a ir buscando. Y pues así se entiende bien al final qué es lo que se quería y qué es lo que se tiene, y ver si cumple con todos los requisitos establecidos.

Daria: ¿Y preferirías que la herramienta te ofrezca una guía detallada, paso a paso, como te dije: “Tienes que hacer esto porque esto te ayuda, tienes que hacer lo otro porque...”, o una checklist sencilla, de que nada más diga: “Haz esto, esto, esto y esto”? ¿O una combinación de ambos?

Doctorando: A mí me gustaría más detallado. Sí, porque he visto que, por ejemplo, a nosotros, digamos, los de mi edad, se nos hace más fácil eso de una checklist. Pero, por

ejemplo, mi papá, que era igual, a él le gusta que sea más desglosado. Entonces no lo dejaría como checklist o como desglosado tan a detalle, pero sí un híbrido, como mencionas.

Daria: Ok.

Doctorando: Para que no sea tan checklist, pero sí un poquito detallado. Sí, para que todos lo entiendan. Más que nada como va a ser para todos, como dices, y para que todos puedan usarlo.

Daria: Justo. Y considerando la complejidad de la investigación, ¿qué te haría no usarla? O sea, ¿cuáles serían las barreras para la adopción de esta herramienta? Por ejemplo, si es demasiado compleja, si requiere mucho tiempo o si se percibe como trabajo extra.

Doctorando: Yo creo que sí... si llevara mucho tiempo estarla usando, sí sería tedioso.

Daria: Ok, sí, sí. Esa era la última pregunta, entonces ya llegamos al final. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia, te lo agradezco mucho. Y ahora ya dejo de grabar.